Handoff — Context & How to Continue (for a FRESH chat window)

Tài liệu này để khung chat mới nắm ngữ cảnh + tiến độ và tiếp tục được ngay. KHÔNG trùng nội dung với: *handoff/01_SCIENTIFIC_FINDINGS.pdf* (khoa học) và *handoff/02_ENGINEERING_OPS_NOTES.pdf* (code/vận hành). Đọc 2 file đó + *RESEARCH_LOG.md* + *PAPER_DRAFT.md* + *RESULTS.md* trước khi hành động.

Ngày chuyển giao: 2026-10-28. Repo: `lhaochen118-ship-it/hmm-develop`, branch **`claude/elegant-brown-xvnecd`** (mọi commit nằm ở đây). Kaggle user: **`nhatlong1103`**.

1. Dự án đang ở đâu (1 đoạn)

Khởi đầu là ý tưởng **CCBF** (bộ lọc Bayes place×condition + temperature theo điều kiện). Qua ~9 thí nghiệm trên Kaggle, CCBF bị chứng minh **trơ**, pivot sang đóng góp mới **CRSG** (calibrated retrieval-score geometry) — đã verify trên **3 dataset (RobotCar, CMU, Nordland) + 2 descriptor (SALAD, DINOv2) + conformal guarantees + full-scale**. Bản thảo paper + bảng kết quả + nhật ký đã viết và push. **Gói contribution core coi như xong.** Việc còn lại là các đòn bẩy nặng để chắc A* (xem §4).

2. Bản đồ repo (những gì cần biết)

File / thư mục	Nội dung
`PAPER_DRAFT.md`	Bản thảo paper: abstract, setup, §3 why remedies fail, §4 CRSG method, §5 results (5.1–5.6), contributions, limitations. **Điểm khởi đầu để viết full paper.**
`RESULTS.md`	Bảng master: 3 dataset × method × metric (reliability + off-map + conformal + scale).
`RESEARCH_LOG.md`	Nhật ký honest 10 entry (Entry 1→10, newest-at-top). Toàn bộ reasoning + số liệu từng thí nghiệm.
`handoff/01..03`	3 file chuyển giao (khoa học / vận hành / cái này).
`CCBF_methodology.md`	Method+Theory CŨ của CCBF (4 định lý). CCBF đã bị bỏ — giữ làm tham chiếu, phần lý thuyết temperature không còn là contribution.
`DIVE_HMM_CCBF_NB3..14.ipynb` + `nbX_src/`	Notebook + source build-from-src (xem bảng §3).
`automation/`	`build_nb.py`, `run_stall.py` (T4 runner), `run_rtx2.py` (RTX runner có delete-restart), `make_meta.py` (T4/RTX metadata), `md2pdf.py`.
`HANDOFF_CCBF.md/.pdf`	Handoff CŨ (thời CCBF) — đã lỗi thời về khoa học; giữ cho lịch sử.

3. Các notebook & kernel đã có (Kaggle slug `nhatlong1103/<slug>`)

NB	Kernel slug	Mục đích	Trạng thái/kết quả
NB3	dive-hmm-ccbf-nb3	RobotCar per-condition τ diagnostic	DONE — τ inert (pivot)
NB4	dive-hmm-ccbf-nb4	RobotCar reliability gating	DONE — filter/CCBF fail
NB5	dive-hmm-ccbf-nb5	Diagnose + instantaneous calibration probe	DONE — breakthrough (margin)
NB6	dive-hmm-ccbf-nb6	CRSG validation (tolerance sweep) RobotCar	DONE — CRSG dominates
NB7	dive-hmm-ccbf-nb7	Cross-dataset Nordland	DONE — regime-dependence
NB8	dive-hmm-ccbf-nb8	Unified "calibrate the belief"	DONE — calibration can't rescue filter
NB9	dive-hmm-ccbf-nb9	Descriptor-agnostic (DINOv2)	DONE — calibration/off-map agnostic
NB11	dive-hmm-ccbf-nb11	CMU single-slice	DONE — CRSG dominates
NB12	dive-hmm-ccbf-nb12	Conformal risk control	DONE — C1/C2/C3
NB13	dive-hmm-ccbf-nb13	Nordland large-scale (3000/mùa, T4)	DONE — scale consistent
NB14	dive-hmm-ccbf-nb14	CMU multi-slice large-scale (T4)	DONE — scale consistent
(probe)	dive-hmm-cmu-probe	CMU structure probe	DONE

Mỗi NB build từ `nbX_src/` bằng `python automation/build_nb.py <out.ipynb> ../nbX_src`. Chạy bằng `automation/run_stall.py` (T4) hoặc `run_rtx2.py` (RTX). CRSG core nằm ở `nb6_src/50_method.src`; conformal ở `nb12_src/50_conformal.src`; CMU multi-slice ở `nb14_src/40_cmu_multi.src`.

4. VIỆC TIẾP THEO (user chỉ định, theo thứ tự)

Bước 0 (GATE) — Kiểm tra trùng lặp với literature

Trước khi đầu tư thêm: **kiểm tra contribution CRSG + reality-check có trùng ý tưởng paper nào không.** - Từ khóa tìm: "visual place recognition uncertainty / calibration", "selective prediction VPR", "retrieval score margin confidence", "conformal prediction place recognition / retrieval", "out-of-distribution VPR / off-map detection", "SUE place recognition uncertainty (Zaffar 2024)", "when does sequence help VPR". - Cần phân biệt rõ CRSG với: SUE (Zaffar CVPR'24 — chỉ NN-distance), temperature scaling, SeqSLAM/HMM-VPR, learned uncertainty heads (BTL, STUN), conformal prediction cho image retrieval. - **Nếu trùng mạnh** → quay lại Phase 2 (sinh ý tưởng), dùng các asset đã có (reliability protocol, regime- dependence finding) làm điểm tựa. - **Nếu không trùng** → tiến hành các bước dưới.

Bước 1 — Benchmark RobotCar-Seasons CHÍNH THỨC (ưu tiên cao nhất cho credibility)

- Dùng **test split chuẩn** (`robotcar_v2_test.txt`) + **ngưỡng chuẩn 0.25m/0.5m/5m** (+ góc 2°/5°/10° nếu khai thác được rotation từ quaternion/pose). Hiện tại đang dùng pose-GT tự dựng từ train.txt → cần thay bằng protocol chính thức để reviewer tin.
- Lưu ý: cần poses cho `overcast-reference` (map) — lấy từ `3D-models/all.nvm` hoặc `.db` (chưa làm). Hoặc dùng đúng submission format của benchmark RobotCar-Seasons.

Bước 2 — Thêm descriptor (BoQ / MixVPR) — quy trình user yêu cầu

- CRSG mới test SALAD + DINOv2 (cùng backbone DINOv2). Thêm descriptor **khác hẳn** (BoQ, MixVPR) để claim descriptor-agnostic mạnh.
- **Quy trình bắt buộc (user chỉ định):** descriptor cần tải → **tải về MÁY CỦA USER** (cung cấp lệnh/script hoặc dùng cơ chế download-to-user-machine) → **upload lên thành Kaggle dataset → tự import vào notebook** và chạy. (Khung chat mới cần hỏi/hướng dẫn user hoặc dùng công cụ phù hợp để đưa file về máy user rồi lên Kaggle.)
- Trọng số BoQ/MixVPR không có trong `bundle` hiện tại → phải thêm.

Bước 3 — Figures + viết full paper

- Figures cần: reliability diagrams, risk–coverage curves, ECE-vs-tolerance, bảng cross-dataset. Notebook nên lưu PNG vào `/kaggle/working` rồi pull về (hiện các NB chỉ in số, chưa lưu hình).
- Viết full paper từ `PAPER_DRAFT.md` (đã có khung + số thật).

5. Khôi phục vận hành nhanh (khung chat mới làm ngay khi bắt đầu)

1. Cài deps + token Kaggle (xem `handoff/02` §6). Verify: `kaggle kernels list --mine | head`.
2. Branch đang là `claude/elegant-brown-xvnecd`; `git pull` để chắc chắn mới nhất.
3. Đọc `RESEARCH_LOG.md` (10 entry) + `PAPER_DRAFT.md` + 2 file handoff khoa học/vận hành.
4. Làm **Bước 0 (literature gate)** trước khi code thêm.

6. Nguyên tắc giữ nguyên (từ user)

- Tự chủ, **không hỏi quyết định** trừ khi thật sự cần; cứ chạy.
- **Trung thực khoa học**: báo số đúng như nó là, kể cả negative; không oversell.
- GPU RTX PRO 6000 cho large-scale; **nhưng** ưu tiên T4 nếu RTX bận (đã chứng minh T4 nhanh + chắc cho cỡ dữ liệu hiện tại). Stall RTX 15 phút → delete + restart, tối đa 4 lần, rồi check lỗi.
- Mỗi push: test local synthetic trước; build bằng `build_nb.py`; commit + push lên branch.